



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

INFERENCIA ESTADÍSTICA

Entrega Ejercicio Tema 2

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2026-2027

Ejercicio 1. Sean $(X_1, \dots, X_n)$ e $(Y_1, \dots, Y_m)$ muestras aleatorias simples independientes de poblaciones $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2)$ y $\mathcal{N}(\mu_2, 4\sigma^2)$, respectivamente. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ no ambos nulos, y sean $\bar{X}, \bar{Y}, S_X^2, S_Y^2$ las medias y cuasivarianzas de las dos muestras. Se pide:

- a) Calcular la distribución de

$$T = \frac{\alpha(\bar{X} - \mu_1) + \beta(\bar{Y} - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n-1)S_X^2 + \frac{(m-1)S_Y^2}{4}}{n+m-2}} \sqrt{\frac{\alpha^2}{n} + \frac{4\beta^2}{m}}}.$$

- b) Para $n = 4$ y $m = 5$ calcular $P[T \geq 2,365]$.

Resolución

- a) Lo primero que observamos es que, por ser las muestras normales, por el Lema de Fisher tenemos que

$$\begin{aligned} \bar{X} &\sim \mathcal{N}\left(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n}\right), & \frac{(n-1)S_X^2}{\sigma^2} &\sim \chi_{n-1}^2, & \bar{X} \text{ y } S_X^2 &\text{ independientes,} \\ \bar{Y} &\sim \mathcal{N}\left(\mu_2, \frac{4\sigma^2}{m}\right), & \frac{(m-1)S_Y^2}{4\sigma^2} &\sim \chi_{m-1}^2, & \bar{Y} \text{ y } S_Y^2 &\text{ independientes.} \end{aligned}$$

Como además las dos muestras son independientes entre sí, las cuatro variables $\bar{X}, \bar{Y}, S_X^2, S_Y^2$ son independientes.

Definimos

$$U = \frac{(n-1)S_X^2 + \frac{(m-1)S_Y^2}{4}}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S_X^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_Y^2}{4\sigma^2}.$$

El primer sumando es una χ_{n-1}^2 y el segundo una χ_{m-1}^2 , y son independientes porque dependen de muestras independientes. Por la propiedad reproductiva de la chi-cuadrado,

$$U \sim \chi_{n+m-2}^2.$$

Denotamos ahora $W = \alpha(\bar{X} - \mu_1) + \beta(\bar{Y} - \mu_2)$. Es combinación lineal de normales independientes, luego es normal con

$$\begin{aligned} E[W] &= E[\alpha(\bar{X} - \mu_1) + \beta(\bar{Y} - \mu_2)] = \alpha(E[\bar{X}] - \mu_1) + \beta(E[\bar{Y}] - \mu_2) = \\ &= \alpha(\mu_1 - \mu_1) + \beta(\mu_2 - \mu_2) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(W) &= Var(\alpha(\bar{X} - \mu_1) + \beta(\bar{Y} - \mu_2)) = \alpha^2 Var(\bar{X}) + \beta^2 Var(\bar{Y}) = \\ &= \alpha^2 \frac{\sigma^2}{n} + \beta^2 \frac{4\sigma^2}{m} = \sigma^2 \left(\frac{\alpha^2}{n} + \frac{4\beta^2}{m} \right). \end{aligned}$$

donde hemos usado que $\bar{X}$ e $\bar{Y}$ son independientes. Tipificando,

$$Z = \frac{W}{\sigma \sqrt{\frac{\alpha^2}{n} + \frac{4\beta^2}{m}}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Por otro lado, en el denominador de T podemos reescribir

$$\frac{(n-1)S_X^2 + \frac{(m-1)S_Y^2}{4}}{n+m-2} = \frac{\sigma^2 U}{n+m-2},$$

de modo que, sustituyendo sobre T obtenemos

$$T = \frac{W}{\sigma \sqrt{\frac{U}{n+m-2}} \sqrt{\frac{\alpha^2}{n} + \frac{4\beta^2}{m}}} = \frac{Z}{\sqrt{\frac{U}{n+m-2}}}.$$

Z depende solo de $(\bar{X}, \bar{Y})$ y U solo de (S_X^2, S_Y^2) , luego son independientes (por la extensión del Teorema de Fisher). Como $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ y $U \sim \chi_{n+m-2}^2$, por definición de la t de Student,

$$\boxed{T \sim t_{n+m-2}}.$$

- b) Para $n = 4$ y $m = 5$ se tiene $n + m - 2 = 7$, luego por el apartado anterior $T \sim t_7$. Consultando las tablas de la t de Student con 7 grados de libertad, el valor que deja a su derecha una probabilidad de 0,025 es

$$t_{7; 0,025} = 2,365.$$

Por tanto,

$$\boxed{P[T \geq 2,365] = 0,025}.$$